

선형대수학 (Linear Algebra) — 전체 커리큘럼 요약

대한민국 대학교 선형대수학 커리큘럼 | PART 0 ~ PART V + 부록 5개 | 총 37개 섹션

목차

- PART 0. 기초상식
- PART I. 행렬
- PART II. 벡터이론
- PART III. 벡터공간
- PART IV. 고유치와 고유벡터
- PART V. 선형사상
- 부록

PART 0. 기초상식

수학의 언어를 정립하는 단계. 선형대수 전체의 토대가 되는 개념들.

0-1. 집합과 명제

핵심 개념: 집합(Set), 원소(Element), 부분집합(Subset), 합집합·교집합·차집합·여집합, 명제(Proposition), 역·이·대우, 필요조건·충분조건

요약: 수학의 언어를 배우는 첫 걸음. 원소·부분집합·연산, 명제의 참/거짓 판별과 논리 구조.

상세 설명

- 집합이란?** 어떤 조건을 만족하는 대상들의 모임. 중학교 때 배웠지만 선형대수에서는 벡터공간·핵·상 같은 '집합' 개념이 핵심이므로 정확한 언어가 필요하다.
- 원소·부분집합** $a \in A$: 'a는 집합 A의 원소'. $A \subseteq B$: 'A의 모든 원소가 B에 속함'. 벡터공간의 부분공간(Subspace) 정의가 이 개념을 그대로 쓴다.
- 집합 연산** $A \cup B$ (합집합), $A \cap B$ (교집합), $A \setminus B$ (차집합), A^c (여집합). 드 모르간 법칙: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- 명제와 논리** 명제 $P \rightarrow Q$ 에서 역($Q \rightarrow P$), 이($\neg P \rightarrow \neg Q$), 대우($\neg Q \rightarrow \neg P$). 대우는 원래 명제와 동치. 선형대수 증명에서 '대우를 이용한 증명'이 자주 등장한다.
- 필요·충분 조건** $P \rightarrow Q$ 이면 P는 Q의 충분조건, Q는 P의 필요조건. $P \leftrightarrow Q$ 이면 필요충분조건(동치). 가역행렬의 동치조건들이 대표적 예시.

0-2. 연산

핵심 개념: 실수($\mathbb{R}$)·복소수($\mathbb{C}$), 체(Field), 교환·결합·분배 법칙, 항등원·역원, 시그마(Σ) 표기법

요약: 실수·복소수 체계와 사칙연산 성질. 선형대수 전체를 떠받치는 대수 구조의 토대.

상세 설명

- **실수와 복소수** $\mathbb{R}$ = 실수 전체, $\mathbb{C}$ = 복소수 전체 ($a + bi$ 형태). 선형대수는 주로 $\mathbb{R}$ 위에서 전개되지만, 고유치 계산 시 $\mathbb{C}$ 로 확장이 필요하다.
 - **체(Field)의 개념** 덧셈·곱셈이 잘 정의되고, 결합·교환·분배·항등원·역원이 모두 성립하는 집합. $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 가 대표적인 체. 벡터공간은 반드시 체 위에서 정의된다.
 - **시그마 표기법** $\left(\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n\right)$. 행렬 곱, 내적, 선형결합 등의 정의가 모두 Σ 로 쓰이므로 익숙해져야 한다.
-

0-3. 연립방정식

핵심 개념: 선형방정식, 연립일차방정식, 첨가행렬(Augmented Matrix), 가우스 소거법, 해의 존재·유일성

요약: 여러 미지수를 동시에 구하는 방정식 시스템. 선형대수의 출발점이자 핵심 응용.

상세 설명

- **선형방정식이란?** $\left(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b\right)$ 꼴. 미지수가 1차(선형)인 방정식. 비선형(x^2 , $\sin x$ 등)은 선형대수의 범위 밖이다.
 - **연립일차방정식** m 개 방정식, n 개 미지수. 행렬로 쓰면 $\left(Ax = b\right)$. 해가 없거나(불능), 하나이거나(유일해), 무한히 많을(부정) 수 있다.
 - **가우스 소거법** 첨가행렬 $\left[A|b\right]$ 를 행 기본 연산으로 '사다리꼴' 형태로 만들어 역대입으로 해를 구하는 방법. 선형대수에서 가장 중요한 알고리즘 중 하나.
 - **해의 존재·유일성**
 - $\left(\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = n\right) \rightarrow$ 유일해
 - $\left(\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) < n\right) \rightarrow$ 무한해 (자유변수 존재)
 - $\left(\text{rank}(A) \neq \text{rank}([A|b])\right) \rightarrow$ 해 없음 (불능)
-

0-4. 사상

핵심 개념: 사상(Mapping)·함수(Function), 정의역·공역·치역, 단사(Injective), 전사(Surjective), 전단사·역사상

요약: 집합 간의 대응 규칙. 함수의 일반화로, 선형사상(5장)의 토대.

상세 설명

- **사상이란?** $f : A \rightarrow B$. 집합 A의 각 원소에 B의 원소를 정확히 하나씩 대응시키는 규칙. 함수는 수 $\rightarrow$ 수이지만, 사상은 벡터 $\rightarrow$ 벡터도 된다.
- **단사(Injective)** 서로 다른 입력은 서로 다른 출력. 즉 $f(x)=f(y) \Rightarrow x=y$. '일대일 함수'. 선형사상에서는 핵(Kernel)이 $\{0\}$ 인 것과 동치.
- **전사(Surjective)** 모든 $b \in B$ 에 대해 $f(a)=b$ 인 a가 존재. '위로의 함수'. 선형사상에서는 상(Image)이 공역 전체인 것과 동치.
- **전단사(Bijective)** 단사 + 전사. 역사상(역함수) f^{-1} 이 존재. 가역행렬이 나타내는 선형사상이 바로 전단사 선형사상이다.

PART I. 행렬

┃ 선형대수의 핵심 객체. 수를 직사각형으로 배열해 연립방정식·변환·데이터를 동시에 표현한다.

1-1. 행렬의 뜻

핵심 개념: 행렬(Matrix), 성분(Entry), $m \times n$ 행렬, 행(Row)·열(Column), 정방행렬(Square Matrix)

요약: 수를 직사각형으로 배열한 구조. 연립방정식, 변환, 데이터를 표현하는 핵심 도구.

상세 설명

- **행렬이란?** m행 n열로 수를 배열한 구조. A_{ij} 는 i번째 행, j번째 열의 성분. 행렬은 선형 변환·연립방정식·데이터를 동시에 표현하는 만능 도구.
- **행렬 표기** $A = [a_{ij}]_{m \times n}$. 예: 2×3 행렬은 2행 3열, 총 6개 성분. 소프트웨어에서는 2D 배열(Array)과 완전히 대응된다.
- **정방행렬** 행의 수 = 열의 수 ($m = n$). 역행렬·행렬식·고유치는 정방행렬에서만 정의된다. 가장 중요한 특수 케이스.

1-2. 행렬의 끝

핵심 개념: 영행렬(Zero Matrix), 단위행렬(Identity Matrix), 대각행렬(Diagonal), 상/하삼각행렬(Triangular), 대칭행렬(Symmetric), 전치행렬(Transpose)

요약: 용도에 따라 다양한 특수 형태의 행렬들. 각각 독특한 성질과 계산 이점이 있다.

상세 설명

- **영행렬·단위행렬** 영행렬 O: 모든 성분이 0. 단위행렬 I: 대각성분만 1, 나머지 0. $AI = IA = A$. 단위행렬은 행렬의 '1' 역할.
- **대각행렬** 대각 이외의 성분이 모두 0. 대각행렬끼리의 곱·역행렬 계산이 매우 쉽다. 고유치 분해의 결과로 대각행렬이 나타난다.
- **전치행렬** A^T : 행과 열을 바꾼 행렬. $(AB)^T = B^T A^T$. 대칭행렬: $A = A^T$. 반대칭행렬: $A = -A^T$. 내적 계산과 최소제곱법의 핵심.

- **삼각행렬** 상삼각(Upper Triangular): 대각 아래가 0. 하삼각(Lower Triangular): 대각 위가 0. 가우스 소거의 결과물이 상삼각행렬이다.

1-3. 행렬의 연산

핵심 개념: 행렬 덧셈, 스칼라 곱, 행렬 곱(Matrix Multiplication), $AB \neq BA$ (비교환성), 거듭제곱 A^n

요약: 행렬 덧셈, 스칼라 곱, 행렬 곱의 규칙. 특히 행렬 곱은 교환법칙이 성립하지 않는다!

상세 설명

- **덧셈·스칼라 곱** 같은 크기의 행렬끼리만 덧셈 가능 (성분별 덧셈). 스칼라 곱은 모든 성분에 상수 곱하기. 교환·결합·분배 법칙 성립.
- **행렬 곱** $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$. A가 $m \times n$, B가 $n \times p$ 이면 AB는 $m \times p$. 'A의 열 수 = B의 행 수'여야 한다. 내적의 배열 버전으로 이해하면 됩니다.
- **⚠ 비교환성 $AB \neq BA$** 일반적으로 $AB \neq BA$! 행렬 곱은 순서가 중요하다. 이게 선형대수를 단순 산술과 구별 짓는 핵심 차이점. 딥러닝에서 레이어 순서가 중요한 이유도 여기서 기인한다.
- **결합·분배 법칙** $(AB)C = A(BC)$ (결합 법칙 성립). $A(B+C) = AB + AC$ (분배 법칙 성립). 교환 법칙만 일반적으로 불성립.

1-4. 여러가지 행렬

핵심 개념: 멱등행렬(Idempotent) $A^2=A$, 대합행렬 $A^2=I$, 정규행렬(Normal), 에르미트 행렬, 유니타리 행렬

요약: 실용에서 자주 쓰이는 특수 행렬들. 각각 독특한 대수적 성질을 가진다.

상세 설명

- **멱등행렬** $A^2 = A$. 대표 예시: 정사영 행렬(Projection Matrix). 한번 투영하면 다시 투영해도 변하지 않는다는 기하적 의미.
- **대합행렬** $A^2 = I$. 즉 $A^{-1} = A$. 두 번 적용하면 항등변환이 되는 행렬. 거울 반사 변환이 대표적 예.
- **정규행렬** $A^T A = A A^T$ (실수) 또는 $A^* A = A A^*$ (복소수). 대칭행렬·직교행렬·반대칭행렬 모두 정규행렬의 특수 경우.

1-5. 대각합과 행렬식

핵심 개념: 대각합(Trace) $\text{tr}(A)$, 행렬식(Determinant) $\det(A)$, 사루스 법칙, 여인수 전개(Cofactor), 행렬식의 성질

요약: 행렬을 하나의 숫자로 요약하는 두 가지 방법. 고유치·가역성 판별의 핵심 도구.

상세 설명

- **대각합(Trace)** $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$. 대각성분의 합. 중요 성질: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. 고유치의 합 = $\text{tr}(A)$.
- **행렬식(Determinant)** 정방행렬 A를 하나의 수로 매핑. 2×2: $\det = ad-bc$. 기하적으로는 열벡터들이 만드는 평행사변형(3D: 평행육면체)의 '부피'에 해당한다.
- **사루스 법칙 (3×3)** 3×3 행렬식 계산: 대각 방향 곱의 합 - 역대각 방향 곱의 합. 4×4 이상에서는 사용 불가 — 여인수 전개 사용.
- **여인수 전개** $\det(A) = \sum_j a_{ij} C_{ij}$. 여인수 $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} M_{ij}$ (소행렬식). 행이나 열 하나를 선택해 재귀적으로 계산한다.
- **행렬식의 핵심 성질** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. $\det(A^T) = \det(A)$. 행 교환 → 부호 변환. 행이 선형 종속 → $\det = 0$. $\det(A) \neq 0 \leftrightarrow A$ 가 가역행렬.

1-6. 역행렬

핵심 개념: 역행렬(Inverse) A^{-1} , 가역(Invertible)·특이(Singular), 역행렬 공식 (2×2), 가우스-조르단 소거법, 역행렬의 성질

요약: 행렬의 '나누기'. 가역행렬의 존재 조건과 계산법. 연립방정식 풀이의 이론적 기반.

상세 설명

- **역행렬이란?** $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ 를 만족하는 행렬 A^{-1} . 존재 조건: $\det(A) \neq 0$ (가역행렬). 역행렬이 없으면 '특이행렬(Singular)'이라 한다.
- **2×2 역행렬 공식** $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. $\det(A) = ad-bc$ 가 분모에 등장 — 0이면 역행렬 없음.
- **가우스-조르단 소거법** $[A|I]$ 를 행 연산으로 $[I|A^{-1}]$ 로 변환. 대규모 행렬의 역행렬을 구하는 실용적 알고리즘.
- **역행렬의 성질** $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (순서 반전!). $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. $(A^{-1})^{-1} = A$. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

1-7. 행렬과 연립일차방정식

핵심 개념: $Ax = b$ 형태, 행 기본 연산(ERO), 행사다리꼴(REF), 기약행사다리꼴(RREF), rank와 해의 관계

요약: 연립방정식 $Ax=b$ 를 행렬로 풀기. 행 축약을 통한 체계적 풀이법.

상세 설명

- **행렬 방정식 $Ax = b$** n개 미지수 m개 방정식 → $m \times n$ 행렬 A, $n \times 1$ 벡터 x, $m \times 1$ 벡터 b. 가역이면 $x = A^{-1}b$ 로 유일해.
- **행 기본 연산(ERO)** ① 행 교환 ② 행에 0이 아닌 상수 곱하기 ③ 한 행의 상수배를 다른 행에 더하기. 이 연산은 해를 바꾸지 않는다.

- **REF & RREF** REF(행사다리꼴): 각 행의 첫 번째 비영 성분(피벗)이 아래로 갈수록 오른쪽에 위치. RREF(기약 행사다리꼴): 피벗이 1이고 그 열의 다른 성분이 모두 0. RREF는 해를 직접 읽을 수 있다.
 - **rank와 해** $\text{rank}(A) = \text{피벗의 수} = \text{선형 독립인 행의 수}$. $\text{rank}(A) < n \rightarrow \text{자유변수 } (n - \text{rank})$ 가 생겨 무한해 가능. $\text{rank}(A) = n = m \rightarrow \text{유일해}$.
-

1-8. 최소제곱해

핵심 개념: 최소제곱해(Least Squares), 정규방정식 $A^T A x = A^T b$, 기하적 의미 (정사영), 선형 회귀 (Linear Regression)

요약: $Ax=b$ 에 해가 없을 때의 '최선의 근사'. 데이터 피팅·회귀분석의 수학적 토대.

상세 설명

- **왜 최소제곱해?** 실제 데이터는 노이즈가 있어 $Ax = b$ 의 정확한 해가 존재하지 않는 경우가 많다. 이때 $\|Ax - b\|^2$ 를 최소화하는 x 를 구하는 것이 최소제곱법.
 - **정규방정식** $A^T A \hat{x} = A^T b$. $A^T A$ 가 가역이면 $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = A^+ b$ (유사역행렬).
 - **기하적 의미** $A\hat{x}$ 는 b 를 열공간 $\text{Col}(A)$ 에 정사영(Projection)한 것. 즉 열공간에서 b 에 가장 가까운 점. 오차벡터 $b - A\hat{x}$ 는 열공간과 수직.
 - **선형 회귀 연결** n 개 데이터 (x_i, y_i) 를 직선 $y = ax + b$ 로 피팅 $\rightarrow$ 이것이 최소제곱법! 머신러닝의 선형 회귀가 정확히 정규방정식을 푸는 것이다.
-

PART II. 벡터이론

크기와 방향을 가진 양. 물리적 직관을 수학적으로 정밀화하는 과정.

2-1. 벡터

핵심 개념: 벡터(Vector)·스칼라(Scalar), 기하벡터·위치벡터, 벡터의 상등, 영벡터, 벡터의 덧셈·스칼라 곱

요약: 크기와 방향을 동시에 갖는 양. 물리에서 출발해 수학적으로 추상화된 개념.

상세 설명

- **벡터란?** 크기(magnitude)와 방향(direction)을 모두 갖는 수학적 객체. 물리에서는 속도·힘·전기장 등. 수학에서는 $\mathbb{R}^n$ 의 원소 (n 개 실수의 순서쌍).
 - **덧셈·스칼라 곱** $u + v$: 평행사변형 법칙. cu : 방향 유지($c>0$), 방향 반전($c<0$), 크기를 $|c|$ 배. 이 두 연산이 '벡터공간'의 핵심 구조.
 - **단위벡터** 크기가 1인 벡터. $\hat{u} = u / \|u\|$. 방향만 나타낼 때 사용. 표준 단위벡터: $\mathbb{R}^3$ 에서 $\hat{i} = (1, 0, 0)$, $\hat{j} = (0, 1, 0)$, $\hat{k} = (0, 0, 1)$.
-

2-2. 벡터의 성분

핵심 개념: 성분 표현 (x, y, z) , 크기(Norm) $\|v\|$, 방향코사인, 표준기저벡터 i, j, k

요약: 벡터를 좌표계로 표현하는 방법. 기저벡터로의 분해.

상세 설명

- **성분 표현** $v = (v_1, v_2, v_3) = v_1 i + v_2 j + v_3 k$. 각 성분은 각 축 방향으로의 투영량.
 - **크기(Norm)** $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$. 피타고라스 정리의 3D 버전. n차원: $\|v\| = \sqrt{\sum v_i^2}$.
 - **방향코사인** $\cos \alpha = v_1 / \|v\|$, $\cos \beta = v_2 / \|v\|$, $\cos \gamma = v_3 / \|v\|$. $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.
-

2-3. 벡터의 내적

핵심 개념: 내적(Dot Product) $u \cdot v$, 내적의 기하적 의미 ($\cos \theta$), 직교(Orthogonal) $u \cdot v = 0$, 코시-슈바르츠 부등식

요약: 두 벡터를 하나의 스칼라로 만드는 연산. 각도·투영·직교성의 언어.

상세 설명

- **내적 정의** $u \cdot v = \sum u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$. 결과가 스칼라(수). 행렬로는 $u^T v$. 대칭성: $u \cdot v = v \cdot u$.
 - **기하적 의미** $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$. θ 는 두 벡터 사이의 각. $\cos \theta = (u \cdot v) / (\|u\| \|v\|)$ 으로 각도 계산 가능.
 - **직교성** $u \cdot v = 0 \leftrightarrow u \perp v$ (두 벡터가 수직). 직교 개념은 3D 공간을 넘어 함수 공간에서도 일반화된다.
 - **코시-슈바르츠 부등식** $|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|$. 수학 전반에서 가장 중요한 부등식 중 하나. 삼각부등식 $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 의 증명에 쓰인다.
-

2-4. 벡터의 외적

핵심 개념: 외적(Cross Product) $u \times v$, 행렬식을 이용한 계산, 우수법칙, $u \times v \perp u, v$, 넓이·부피 계산

요약: 3차원에서만 정의되는 벡터 곱. 결과가 스칼라가 아닌 벡터이며 법선벡터 계산에 필수.

상세 설명

- **외적 정의** $u \times v = \det([i, j, k], [u_1, u_2, u_3], [v_1, v_2, v_3]))$. 결과가 벡터! 3D에서만 정의된다.
- **기하적 의미** $u \times v$ 는 u 와 v 모두에 수직인 벡터. 크기 $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ = 평행사변형의 넓이. 방향은 우수법칙(오른손 법칙).
- **반교환성** $u \times v = -(v \times u)$. 내적(교환 가능)과 달리 외적은 순서 바꾸면 부호 반전!

- **스칼라 삼중곱** $(u \cdot (v \times w) = \det([u, v, w]))$ = 세 벡터가 만드는 평행육면체의 부피. = 0이면 세 벡터가 같은 평면에 존재 (선형 종속).

2-5. 벡터의 영역

핵심 개념: 선형결합(Linear Combination), 생성집합(Span), 선형 독립(Linearly Independent), 선형 종속(Linearly Dependent)

요약: 벡터들의 선형결합으로 도달할 수 있는 공간. Span의 개념.

상세 설명

- **선형결합** $(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k)$ (스칼라 c_i 는 임의). 벡터들의 '가중 합'. 덧셈의 완전연결층 계산이 바로 선형결합이다.
- **Span (생성)** $(\text{Span}\{v_1, \dots, v_k\}) = \{\text{모든 선형결합의 집합}\}$. $\mathbb{R}^3$ 에서 벡터 1개 $\rightarrow$ 직선, 2개 (비평행) $\rightarrow$ 평면, 3개 (선형독립) $\rightarrow \mathbb{R}^3$ 전체.
- **선형 독립** $(c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0 \rightarrow \text{모든 } c_i = 0)$. 즉 어느 벡터도 나머지의 선형결합으로 표현 불가. 기저(Basis)가 되는 필수 조건.
- **선형 종속** 어느 하나가 나머지의 선형결합으로 표현 가능. **행렬의 열이 선형 종속 $\leftrightarrow \det = 0 \leftrightarrow$ 역행렬 없음.** 정보의 중복이 있다는 의미.

2-6. 평면의 방정식

핵심 개념: 법선벡터(Normal Vector), 평면의 방정식 $ax+by+cz=d$, 세 점으로 평면 결정, 점과 평면의 거리

요약: 3차원 공간에서 평면을 결정하는 방정식. 법선벡터가 핵심.

상세 설명

- **법선벡터** 평면에 수직인 벡터 $(n = (a, b, c))$. 평면 위의 한 점 P_0 와 법선벡터 n 이 있으면 평면이 유일하게 결정된다.
- **평면의 방정식** $(n \cdot (r - r_0) = 0 \rightarrow ax + by + cz = d)$. 법선벡터의 성분이 방정식 계수.
- **점과 평면의 거리** 점 $(Q = (x_1, y_1, z_1))$ 에서 평면 $(ax+by+cz=d)$ 까지의 거리 = $(|ax_1+by_1+cz_1-d| / \sqrt{a^2+b^2+c^2})$.

2-7. 공간직선의 방정식

핵심 개념: 벡터 방정식 $r = r_0 + tv$, 매개변수 방정식, 대칭 방정식, 두 직선의 관계

요약: 3차원 공간에서 직선을 표현하는 다양한 방법.

상세 설명

- **벡터 방정식** $\boxed{r = r_0 + tv}$. r_0 는 직선 위의 한 점, v 는 방향벡터, t 는 매개변수($\in \mathbb{R}$). 컴퓨터 그래픽스에서 광선(Ray)을 이 방식으로 표현한다.
- **매개변수 방정식** $\boxed{x = x_0 + at}$, $\boxed{y = y_0 + bt}$, $\boxed{z = z_0 + ct}$. t 범위를 제한하면 선분이 된다.
- **두 직선의 관계** 평행(방향벡터가 평행), 교차(한 점 공유), 꼬인 위치(3D에서 만나지도 평행하지도 않음). 꼬인 위치는 3D에서만 나타난다.

PART III. 벡터공간

┃ 덧셈과 스칼라 곱이 정의된 추상 공간. $\mathbb{R}^n$ 을 넘어 다항식·함수·행렬도 벡터공간이 된다.

3-1. 벡터공간

핵심 개념: 벡터공간(Vector Space) 정의, 8가지 공리, 부분공간(Subspace), 부분공간 판별 조건 (3가지)

요약: 덧셈과 스칼라 곱이 정의된 공간. $\mathbb{R}^n$ 을 넘어 함수·행렬·다항식도 벡터공간이 된다.

상세 설명

- **벡터공간 정의** 집합 V 에 덧셈(+)과 스칼라 곱($\cdot$)이 정의되고 8가지 공리(닫힘, 결합, 교환, 항등원, 역원, 분배 등)를 만족하면 벡터공간. $\mathbb{R}^n$ 뿐 아니라 다항식 집합 P_n , 함수 집합, 행렬 집합도 벡터공간.
- **부분공간(Subspace)** 벡터공간 V 의 부분집합 W 가 V 의 벡터공간 구조를 물려받은 것. 판별 조건: ① 영벡터 포함 ② 덧셈에 닫힘 ③ 스칼라 곱에 닫힘. 이 3가지만 확인하면 된다.
- **중요한 부분공간** 행렬 A 의 열공간 $\text{Col}(A)$, 행공간 $\text{Row}(A)$, 영공간 $\text{Null}(A)$ 이 대표적 부분공간. 각 $Ax=b$ 의 해 구조를 설명한다.

3-2. 벡터공간의 기저와 차원

핵심 개념: 기저(Basis), 차원(Dimension), 표준기저, 좌표벡터, 기저 변환

요약: 공간을 최소로 생성하는 선형독립 집합. 차원은 공간의 '자유도'.

상세 설명

- **기저(Basis)** 벡터공간 V 의 기저: ① Span이 V 전체 ② 선형 독립. 모든 $\boxed{v \in V}$ 는 기저의 선형결합으로 유일하게 표현된다. 좌표 시스템의 수학적 정의.
- **차원(Dimension)** $\boxed{\dim(V)}$ = 기저를 이루는 벡터의 수. 모든 기저는 같은 개수의 벡터로 구성된다. $\mathbb{R}^n$ 의 차원은 n , M_n 의 차원은 n^2 .
- **좌표벡터 기저** $\boxed{B = \{b_1, \dots, b_n\}}$ 에 대해 $\boxed{v = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n}$ 일 때, $\boxed{[v]_B = (c_1, \dots, c_n)}$. 기저가 바뀌면 같은 벡터도 다른 좌표를 가진다.

3-3. 행렬의 공간

핵심 개념: 열공간(Column Space) $\text{Col}(A)$, 행공간(Row Space) $\text{Row}(A)$, 영공간(Null Space) $\text{Null}(A)$, 좌영공간, Rank-Nullity 정리

요약: 행렬이 자연스럽게 만들어내는 부분공간들. Rank-Nullity 정리.

상세 설명

- **열공간 $\text{Col}(A)$** A 의 열벡터들이 생성하는 공간. $\text{Col}(A) = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\}$. $Ax=b$ 가 해를 가질 조건: $b \in \text{Col}(A)$. $\dim(\text{Col}(A)) = \text{rank}(A)$.
 - **영공간 $\text{Null}(A)$** $\text{Null}(A) = \{x \mid Ax = 0\}$. 동차방정식 $Ax=0$ 의 해 집합. 항상 부분공간. $\dim(\text{Null}(A)) = \text{nullity}(A)$ = 자유변수의 수.
 - ★ **Rank-Nullity 정리** $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$ (열의 수). '열의 수 = 피벗 수 + 자유변수 수'. 선형대수에서 가장 아름다운 정리 중 하나. 5장의 차원정리로 일반화된다.
-

3-4. 정사영 벡터

핵심 개념: 정사영(Orthogonal Projection), 그람-슈미트 과정, 직교기저·정규직교기저, QR 분해

요약: 한 벡터를 부분공간 위로 투영하는 연산. 최소제곱법과 그람-슈미트의 핵심.

상세 설명

- **정사영이란?** 벡터 v 를 부분공간 W 에 '수직으로 떨어뜨린' 점 $\text{proj}_W(v)$. 공식: $\text{proj}_W v = \frac{(u \cdot v / u \cdot u)u}{u \cdot u} u$. 오차벡터 $(v - \text{proj}_W(v))$ 는 W 에 수직.
 - ★ **그람-슈미트 과정** 선형독립 벡터 집합을 정규직교기저(ONB)로 변환하는 알고리즘. 각 단계에서 이전 벡터들의 정사영 성분을 빼고, 정규화한다. QR 분해의 이론적 기반.
 - **정규직교기저** ① 서로 직교: $u_i \cdot u_j = 0$ ($i \neq j$) ② 단위벡터: $\|u_i\| = 1$. 정규직교기저에서 좌표 계산 = 내적! $c_i = v \cdot u_i$. 계산이 극도로 편리해진다.
-

PART IV. 고유치와 고유벡터

행렬의 가장 내밀한 정보. 방향이 보존되는 특별한 벡터와 그 배율. 데이터 과학·물리학의 핵심.

4-1. 고유치

핵심 개념: 고유치(Eigenvalue) λ , 특성방정식 $\det(A - \lambda I) = 0$, 특성다항식, 스펙트럼

요약: 행렬 변환에서 방향이 보존되는 스칼라 배율. 특성다항식으로 계산.

상세 설명

- **고유치(Eigenvalue)란?** $Av = \lambda v$ 를 만족하는 스칼라 λ . 즉 행렬 A 를 곱했을 때 방향은 그대로이고 크기만 λ 배 변하는 상황. '행렬의 고유한 배율'.

- **특성방정식** $\det(A - \lambda I) = 0$. 이를 만족하는 λ 가 고유치. $n \times n$ 행렬의 특성다항식은 n 차 다항식 $\rightarrow$ 최대 n 개 고유치 (중복 포함, 복소수 포함).
 - **스펙트럼** 행렬의 모든 고유치 집합을 스펙트럼이라 한다. 스펙트럼 반지름: $\max |\lambda_i|$. 행렬의 '거듭제곱 거동'을 지배하는 핵심 정보.
-

4-2. 고유벡터

핵심 개념: 고유벡터(Eigenvector) v , 고유공간(Eigenspace), 기하적 중복도, 대수적 중복도

요약: 고유치에 대응하는 특별한 방향의 벡터. 행렬의 '자연스러운 좌표계'.

상세 설명

- **고유벡터(Eigenvector)란?** $(Av = \lambda v)$ ($v \neq 0$)를 만족하는 벡터. 고유치 λ 에 대응하는 고유벡터는 유일하지 않음 — 스칼라 배해도 고유벡터. 영벡터는 고유벡터에서 제외.
 - **고유공간** 고유치 λ 에 대한 고유공간 = $\text{Null}(A - \lambda I) = \{Av = \lambda v \text{를 만족하는 모든 벡터} + \text{영벡터}\}$. 항상 부분공간. 차원 = 기하적 중복도.
 - **중복도** 대수적 중복도: 특성다항식에서 λ 의 인수 중복 횟수. 기하적 중복도: $\dim(\text{고유공간})$. 항상 기하 $\leq$ 대수. 같으면 대각화 가능!
-

4-3. 고유치와 고유벡터의 성질

핵심 개념: $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$, $\det(A) = \lambda_1 \dots \lambda_n$, A^n 의 고유치 λ^n , 서로 다른 고유치 $\rightarrow$ 선형독립

요약: 고유치·고유벡터와 행렬의 기본 정보($\det$, tr) 사이의 연결고리.

상세 설명

- **대각합·행렬식과의 관계** $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i$ (고유치의 합). $\det(A) = \prod \lambda_i$ (고유치의 곱). $\det(A) = 0 \leftrightarrow 0$ 이 고유치.
 - **함수 합성과 고유치** $(Av = \lambda v \rightarrow A^2 v = \lambda^2 v \rightarrow A^n v = \lambda^n v)$. 즉 A 의 n 제곱의 고유치는 λ^n . A 의 역행렬의 고유치는 $1/\lambda$.
 - **선형독립성** 서로 다른 고유치에 대응하는 고유벡터들은 선형독립! n 개의 서로 다른 고유치 $\rightarrow n$ 개 선형독립 고유벡터 $\rightarrow$ 대각화 가능.
-

4-4. 행렬의 대각화

핵심 개념: 대각화(Diagonalization) $A = PDP^{-1}$, 대각화 가능 조건, $A^n = PD^n P^{-1}$, 케일리-해밀턴 정리

요약: 행렬을 대각행렬로 변환. 거듭제곱 계산과 미분방정식 풀이가 극도로 단순해진다.

상세 설명

- **대각화란?** $(A = PDP^{-1})$. P : 고유벡터를 열로 가지는 행렬. D : 고유치를 대각에 가지는 행렬.

- **대각화 가능 조건** $n \times n$ 행렬이 n 개의 선형독립 고유벡터를 가지면 대각화 가능. 충분조건: n 개의 서로 다른 고유치. 필요충분조건: 모든 고유치에서 기하적 중복도 = 대수적 중복도.
- **A^n 계산** $(A^n = P D^n P^{-1})$. D^n 는 대각성분만 n 제곱. 피보나치 수열·마르코프 연쇄·연립미분방정식 풀이에 직접 활용된다.
- **케일리-해밀턴 정리** 모든 정방행렬은 자신의 특성다항식을 만족. $(p(\lambda)=0 \rightarrow p(A)=0)$. 고차 행렬 거듭제곱을 저차로 줄이는 데 활용.

4-5. 직교행렬과 직교대각화

핵심 개념: 직교행렬(Orthogonal Matrix) $Q^T Q = I$, 직교대각화 $A = Q D Q^T$, 스펙트럼 정리, 2차 형식 (Quadratic Form)

요약: 대칭행렬의 특수한 대각화. 고유벡터들이 항상 직교하는 아름다운 성질.

상세 설명

- **직교행렬 Q 가 직교행렬** $\leftrightarrow (Q^T Q = I) \leftrightarrow (Q^{-1} = Q^T)$. 열벡터들이 정규직교기저. 직교행렬이 나타내는 변환은 회전 또는 반사 — 거리 보존.
- **★ 스펙트럼 정리** 실수 대칭행렬 A 는 ① 모든 고유치가 실수 ② 서로 다른 고유치의 고유벡터들이 직교 ③ 직교대각화 가능: $(A = Q D Q^T)$. 물리학의 관성모멘트, 주성분 분석(PCA)의 이론적 토대.
- **2차 형식** $(Q(x) = x^T A x)$ (A 는 대칭). 직교대각화로 xy 교차항 없애기 (주축 변환). 양정치: 모든 고유치 > 0 , 음정치: < 0 , 부정치: 혼합.

PART V. 선형사상

■ 벡터공간 간의 구조 보존 함수. 행렬을 '변환'으로 재해석하며 전체 이론을 추상화·통합한다.

5-1. 선형사상

핵심 개념: 선형사상(Linear Map) T , 선형성 조건 (덧셈·스칼라 보존), 선형사상과 행렬의 대응, 표준행렬

요약: 벡터공간 사이의 구조를 보존하는 함수. 행렬이 나타내는 것이 바로 선형사상이다.

상세 설명

- **선형사상이란?** $(T: V \rightarrow W)$ 가 선형 $\leftrightarrow$ ① $(T(u+v) = T(u) + T(v))$ ② $(T(cu) = cT(u))$. 즉 덧셈과 스칼라 곱을 보존. 행렬 A 에 의한 변환 $(T(x) = Ax)$ 가 대표 예시.
- **선형성의 핵심** $(T(0) = 0)$ (선형사상은 항상 영벡터를 영벡터로). $(T(c_1 v_1 + \dots + c_k v_k) = c_1 T(v_1) + \dots + c_k T(v_k))$. 선형성만 알면 기저에서의 값으로 전체 사상 결정!
- **표준행렬** $(T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m)$ 이 선형사상이면 $(T(x) = Ax)$ 인 유일한 $m \times n$ 행렬 A 존재. $(A = [T(e_1) | T(e_2) | \dots | T(e_n)])$. 표준기저 벡터들의 상(像)을 열로 나열하면 된다.

5-2. 핵과 상

핵심 개념: 핵(Kernel) $\ker(T)$, 상(Image) $\text{im}(T)$, $\ker$ 와 im 의 부분공간 증명

요약: 선형사상의 두 핵심 부분공간. 사상의 단사성·전사성을 결정짓는다.

상세 설명

- **핵(Kernel)** $\ker(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$. T 에 의해 영벡터로 가는 모든 벡터. $T(x)=Ax$ 이면 $\ker(T) = \text{Null}(A)$. 항상 V 의 부분공간.
 - **상(Image)** $\text{im}(T) = \{T(v) \mid v \in V\} = T(V)$. T 에 의해 도달할 수 있는 모든 벡터. $T(x)=Ax$ 이면 $\text{im}(T) = \text{Col}(A)$. 항상 W 의 부분공간.
 - **직관적 이해** 핵은 ' T 가 뭉개는 방향들'. 상은 ' T 가 그릴 수 있는 공간'. 핵이 클수록 더 많은 정보를 잃고, 상이 작을수록 도달할 수 없는 곳이 많다.
-

5-3. 해공간과 상공간

핵심 개념: $T(v)=w$ 의 해, 특수해 + 동차해, 해공간의 구조 ($v_0 + \ker(T)$)

요약: 방정식 $T(v)=w$ 의 해 구조. 특수해와 일반해의 관계.

상세 설명

- **해공간의 구조** $T(v)=w$ 의 특수해를 v_0 라 하면 일반해 = $v_0 + \ker(T)$. 즉 특수해를 하나 찾고, 동차방정식 $T(v)=0$ 의 해공간(= $\ker$)을 더한 것.
 - **$Ax=b$ 와의 연결** 행렬 방정식 $Ax=b$ 에서: $\text{특수해 } x_0 + \text{Null}(A)$. $Ax=b$ 의 일반해는 '특정 해 + 동차해의 합'이라는 것이 바로 이 구조이다.
-

5-4. 핵과 치역의 차원

핵심 개념: 차원정리(Dimension Theorem), $\text{nullity}(T) + \text{rank}(T) = \dim(V)$, rank 의 일반 정의

요약: 차원정리(Rank-Nullity): 선형대수의 가장 핵심적인 정리.

상세 설명

- **☆☆ 차원정리 (선형사상 버전)** $T: V \rightarrow W$ 가 선형사상이면 $\dim(\ker T) + \dim(\text{im } T) = \dim(V)$. 즉 $\text{nullity} + \text{rank} = \text{정의역의 차원}$. 행렬의 rank-nullity 정리가 이것의 특수 경우.
 - **중요한 따름정리** $\dim(V) = \dim(W)$ 인 선형사상 T 에서: T 가 단사 $\leftrightarrow T$ 가 전사 $\leftrightarrow T$ 가 전단사 $\leftrightarrow \text{rank} = \dim(V)$. 같은 차원의 공간에서는 단사면 자동으로 전사!
-

5-5. 단사, 전사, 전단사 사상

핵심 개념: 단사(Injective) $\leftrightarrow \ker=\{0\}$, 전사(Surjective) $\leftrightarrow \text{im}=W$, 동형(Isomorphism), 동형 공간의 성질

요약: 선형사상의 구조적 성질. 핵과 상의 차원으로 판별한다.

상세 설명

- 단사 $\leftrightarrow \ker=\{0\}$ T가 단사 $\leftrightarrow \boxed{\ker(T) = \{0\}}$ $\leftrightarrow \text{nullity} = 0 \leftrightarrow \text{rank} = \dim(V)$. 서로 다른 입력은 서로 다른 출력. '정보 손실 없음'.
 - 전사 $\leftrightarrow \text{im}=W$ T가 전사 $\leftrightarrow \boxed{\text{im}(T) = W}$ $\leftrightarrow \text{rank} = \dim(W)$. 모든 목표 벡터에 도달 가능.
 - 동형(Isomorphism) T가 전단사 선형사상이면 동형사상. $\boxed{V \cong W}$ (동형). 핵심: **같은 (유한) 차원의 두 벡터공간은 항상 동형!** $\boxed{\mathbb{R}^n \cong P_{n-1} \cong M_{n \times 1}}$ 등.
-

5-6. 선형사상의 고유치

핵심 개념: 선형사상의 고유치·고유벡터, 표현행렬(Representation Matrix), 기저 변환과 닮음행렬, 닮음불변량

요약: 행렬 대신 선형사상으로 고유치를 정의. 기저 선택에 무관한 고유치.

상세 설명

- **선형사상의 고유치** $\boxed{T(v) = \lambda v}$ 를 만족하는 $\lambda(\in F)$ 와 $v(\neq 0)$. 행렬이 아닌 사상 자체에 귀속된 성질 — 기저 선택과 무관하다.
 - **표현행렬** 기저 B를 선택하면 T에 대응하는 행렬 $\boxed{[T]_B}$ 를 만들 수 있다. 기저가 바뀌면 행렬은 닮음 변환 $\boxed{P^{-1}AP}$ 으로 변한다.
 - **닮음불변량** 닮음 행렬들은 동일한 $\text{tr}, \det$, 특성다항식, 고유치를 가진다. 이는 '선형사상의 고유치가 행렬 표현에 무관'함을 보장한다.
-

5-7. 선형사상의 기하학적 해석

핵심 개념: 회전(Rotation), 반사(Reflection), 투영(Projection), 전단(Shear), 확대·축소(Scaling)

요약: 선형사상을 기하 변환으로 이해하기. 회전·반사·투영·확대·전단.

상세 설명

- **회전 변환** $\mathbb{R}^2$ 에서 θ 만큼 회전: $\boxed{[[\cos \theta, -\sin \theta], [\sin \theta, \cos \theta]]}$. 직교행렬이며 $\det=1$. 3D 회전은 오일러 각도 또는 쿼터니언으로 표현 — 컴퓨터 그래픽스의 핵심.
 - **반사 변환** 직선(2D) 또는 평면(3D)에 대한 반사. 직교행렬이며 $\det=-1$. 반사 후 반사 = 회전.
 - **투영 변환** 부분공간 위로의 정사영. 멱등행렬 $\boxed{P^2 = P}$. 이미지 처리, 주성분 분석(PCA)의 핵심.
 - **전단·확대·축소** 전단(Shear): $\boxed{[[1, k], [0, 1]]}$. 확대: 대각행렬 $\boxed{[[s_1, 0], [0, s_2]]}$. 이 변환들의 합성으로 모든 선형변환을 분해할 수 있다 (SVD).
-

부록

■ 심화 주제들. 현대 응용(머신러닝·신호처리·제어공학)에서 핵심적으로 사용된다.

부록 1. QR 분해

핵심 개념: QR 분해 $A=QR$, 그람-슈미트와의 관계, 최소제곱법 응용, 수치 안정성

요약: 행렬을 직교행렬 Q 와 상삼각행렬 R 의 곱으로 분해. 수치 안정적 연산의 핵심.

상세 설명

- **QR 분해란?** $A = QR$. Q : 정규직교 열을 가진 행렬. R : 상삼각행렬. 그람-슈미트를 행렬로 표현한 것. A 가 열 독립이면 항상 존재.
 - **최소제곱법 응용** $Ax=b$ 의 최소제곱해: $A=QR$ 대입 $\rightarrow QRx=b \rightarrow Rx = Q^Tb$. R 이 상삼각이라 역대입으로 쉽게 풀린다.
 - **수치 안정성** A^TA 를 직접 계산하면 조건수가 제곱으로 증가해 수치 오차가 커진다. QR 분해는 이를 피해 안정적으로 최소제곱해를 구한다. LAPACK, NumPy의 `lstsq`가 내부적으로 QR 분해를 쓴다.
-

부록 2. 특이값 분해 (SVD)

핵심 개념: SVD: $A = U\Sigma V^T$, 특이값(Singular Values), 좌/우 특이벡터, 저차원 근사, 의사역행렬

요약: 모든 행렬에 적용되는 가장 일반적·강력한 분해. PCA·이미지 압축·추천 시스템의 핵심.

상세 설명

- **☆☆ SVD란?** $A = U\Sigma V^T$. U : 좌특이벡터 ($m \times m$ 직교). Σ : 특이값 대각행렬 ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$). V : 우특이벡터 ($n \times n$ 직교). **정방·직교 불필요, 모든 $m \times n$ 행렬에 적용!**
 - **기하적 의미** 모든 선형변환 = 회전(V) $\rightarrow$ 축 방향 스케일링(Σ) $\rightarrow$ 다시 회전(U). 'SVD는 행렬을 세 단순 변환의 합성으로 분해'한다.
 - **저차원 근사 (PCA)** $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots$ 로 정렬된 특이값 중 상위 k 개만 사용: $A_k = U_k \Sigma_k V_k^T$. 이것이 rank- k 최적 근사 (Eckart-Young 정리). 이미지 압축, PCA, 추천 시스템의 핵심 원리.
 - **의사역행렬 (Moore-Penrose)** $A^+ = V\Sigma^+U^T$. Σ^+ 는 0이 아닌 특이값의 역수. 역행렬이 없는 행렬에 대한 '최선의 역'. 최소제곱해 $\hat{x} = A^+b$.
-

부록 3. 복소행렬 [개론]

핵심 개념: 복소행렬, 켈레전치 A^* (에르미트 전치), 에르미트 행렬 $A^*=A$, 유니터리 행렬 $U^*U=I$, 복소 내적

요약: 성분이 복소수인 행렬. 에르미트 행렬·유니터리 행렬·양자역학의 세계.

상세 설명

- **켈레전치 (Hermitian Transpose)** $A^* = \bar{A}^T$ (켈레 복소수 취한 후 전치). 실수 행렬에서 $\overline{A^T} = A^*$. 복소수 영역에서 '대칭'의 올바른 일반화.

- **에르미트 행렬** ($A^* = A$). 실수 대칭행렬의 복소 버전. 스펙트럼 정리: 에르미트 행렬의 고유치는 항상 실수. 양자역학에서 관측 가능량(Observable)이 에르미트 연산자인 이유.
- **유니터리 행렬** ($U^*U = I$), 즉 ($U^{-1} = U^*$). 직교행렬의 복소 버전. ($|\det(U)| = 1$). 유니터리 변환은 복소 내적을 보존 — 양자 상태의 확률을 보존하는 변환.

부록 4. 블록행렬 [개론]

핵심 개념: 블록행렬 표기, 블록 덧셈·곱셈, 블록 대각행렬, 슈어 여보수(Schur Complement)

요약: 큰 행렬을 작은 행렬 블록으로 나누어 다루는 기법. 계산 효율과 구조 파악에 유용.

상세 설명

- **블록행렬이란?** 큰 행렬을 부분 행렬(블록)들로 분할. 적절히 분할된 블록 행렬끼리의 덧셈·곱셈은 스칼라 연산과 동일한 규칙. 크기가 맞아야 한다.
- **블록 대각행렬** 비대각 블록이 모두 0인 행렬. ($\det = \det(\text{블록들}) \text{의 곱}$). 역행렬 = 각 블록의 역행렬로 구성. 독립적인 하부 시스템의 병렬 처리에 해당.
- **슈어 여보수** ($M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$)에서 A가 가역이면 ($S = D - CA^{-1}B$). 블록 가우스 소거의 결과물. 회귀분석·제어이론·통계에서 자주 등장한다.

부록 5. 멱등행렬과 멱영행렬

핵심 개념: 멱등행렬(Idempotent) $A^2=A$, 멱영행렬(Nilpotent) $A^k=0$, 조르단 표준형과의 연결, 응용

요약: 특별한 거듭제곱 성질을 가진 행렬. 정사영과 닐포텐트 구조의 이해.

상세 설명

- **멱등행렬 (Idempotent)** ($A^2 = A$). 고유치는 0 또는 1만 가능. 정사영 행렬이 대표 예시. ($I - A$)도 멱등행렬 (여공간으로의 정사영). ($\text{tr}(A) = \text{rank}(A)$).
- **멱영행렬 (Nilpotent)** ($A^k = 0$)인 $k > 0$ 이 존재. 모든 고유치가 0. 상삼각행렬 중 대각이 모두 0인 경우가 전형적 예. 조르단 표준형에서 비대각 블록을 구성한다.
- **조르단 표준형과 연결** 대각화 불가능한 행렬도 조르단 표준형으로 준대각화 가능. 각 조르단 블록 = ($\lambda I + N$) (N은 멱영행렬). 제어공학에서 시스템 안정성 분석의 최종 도구.

핵심 정리 요약표

정리	내용	위치
Rank-Nullity 정리	$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$	PART III
스펙트럼 정리	실수 대칭행렬은 직교대각화 가능	PART IV

정리	내용	위치
차원정리	$\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) = \dim(V)$	PART V
케일리-해밀턴	$p(A) = 0$ (특성다항식 대입)	PART IV
Eckart-Young	SVD의 상위 k 개 = rank- k 최적 근사	부록 2

가역행렬의 동치조건 (Invertible Matrix Theorem)

$n \times n$ 행렬 A 에 대해 다음은 모두 동치이다.

- A 는 가역행렬이다
- $\det(A) \neq 0$
- $\operatorname{rank}(A) = n$
- $\operatorname{Null}(A) = \{0\}$
- A 의 열벡터들이 선형 독립이다
- A 의 열벡터들이 $\mathbb{R}^n$ 을 생성한다
- $Ax = b$ 는 모든 b 에 대해 유일한 해를 가진다
- 0 은 A 의 고유치가 아니다

선형대수학 커리큘럼 완전 요약 — PART 0~V + 부록 5개, 총 37개 섹션